เอกสารรายงานทางเทคนิค (Technical Hardware & Assembly Specification)

คู่มือการประกอบชุดฮาร์ดแวร์ทั้ง 3 รูปแบบ และการติดตั้งเฟิร์มแวร์อย่างละเอียด

โครงการระบบจัดการพลังงานเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะ (RMUTT Save Energy)

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1. บทนำและโครงสร้างฮาร์ดแวร์ในระบบ

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายขั้นตอนการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การบัดกรีวงจรย่อย ลำดับการประกอบชิ้นส่วนลงในกล่องบรรจุภัณฑ์ การเดินสายไฟฟ้าแรงดันสูงและสายสัญญาณแรงดันต่ำ ตลอดจนขั้นตอนการอัปโหลดเฟิร์มแวร์และการลงทะเบียนอุปกรณ์เข้าสู่ระบบ สำหรับชุดฮาร์ดแวร์ระดับปลายทาง (Edge Devices) ทั้ง 3 รูปแบบที่ใช้งานจริงในโครงการ ได้แก่

1. **รูปแบบที่ 1: ชุดควบคุมเครื่องปรับอากาศแบบอินฟราเรด (IR Air Conditioner Control Unit)** ใช้เฟิร์มแวร์ `rmutt_esp32_air.ino` (รุ่น 2.5.2) สำหรับควบคุมเครื่องปรับอากาศทั่วไปผ่านคลื่นแสงอินฟราเรดความถี่พาหะ 38 kHz และวัดพลังงานไฟฟ้าด้วยโมดูล PZEM-004T
2. **รูปแบบที่ 2: ชุดควบคุมเครื่องปรับอากาศแบบมีสาย (Wired Panel Control Unit — Daikin SLM8)** ใช้เฟิร์มแวร์ `rmutt_esp32_air_wired.ino` (รุ่น 2.5.5-slm8) สำหรับติดตั้งแทนที่แผงควบคุมติดผนังรุ่น SLM8 ของเครื่องปรับอากาศ Daikin โดยสื่อสารสองทิศทางผ่านสายสัญญาณเดิมของเครื่องปรับอากาศ
3. **รูปแบบที่ 3: ชุดตรวจจับการมีอยู่ของผู้ใช้งานในห้องเรียน (Occupancy Detection Sensor Unit)** ใช้เฟิร์มแวร์ `rmutt_esp32_occupancy.ino` (รุ่น 1.3.9) ร่วมกับเซนเซอร์เรดาร์คลื่นมิลลิเมตร รุ่น HLK-LD2410 เพื่อตรวจจับผู้ใช้งานภายในห้องเรียน

2. รายการวัสดุอุปกรณ์เสริม สายไฟฟ้า และเครื่องมือช่างที่ต้องเตรียม

ก่อนเริ่มดำเนินการประกอบชุดฮาร์ดแวร์แต่ละรูปแบบ ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องจัดเตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสริม สายไฟฟ้าขนาดต่างๆ ขั้วต่อสาย และเครื่องมือช่างตามรายละเอียดในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 รายการวัสดุอุปกรณ์เสริม ชนิดสายไฟฟ้า และเครื่องมือวิศวกรรมที่ใช้ในการประกอบชุดฮาร์ดแวร์

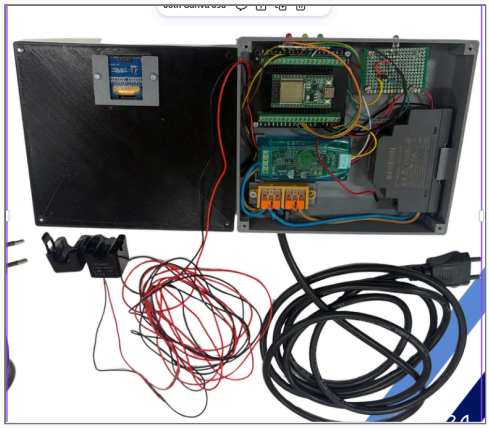
หมวดหมู่วัสดุอุปกรณ์	ชื่ออุปกรณ์และสเปกทางเทคนิค	รายละเอียดการใช้งานในขั้นตอนการประกอบ
1. สายไฟฟ้ากระแสสลับ (AC 220V Mains)	• สายไฟพร้อมปลั๊กตัวผู้ มอก. ชนิด VCT ขนาด 2×0.75 หรือ 2×1.0 ตร.มม. (ยาว 1.5–2 เมตร) • สายไฟแกนเดี่ยว/สายอ่อนหุ้มฉนวน PVC (THW หรือ VSF) ขนาด 1.0–1.5 ตร.มม. สีน้ำตาล (Line: L) และสีฟ้า (Neutral: N)	• ใช้เป็นสายเมนนำไฟฟ้า 220 VAC เข้าสู่ตัวกล่องควบคุม (เฉพาะรูปแบบที่ 1 และ 2) • ใช้เดินสายพ่วงจากขั้วต่อแยกสายไปยังช่องอินพุต AC ของภาคจ่ายไฟสวิตชิ่ง และขั้ววัดแรงดันของโมดูล PZEM-004T
2. ขั้วต่อแยกสายไฟแรงสูง (AC Lever Connector)	• ขั้วต่อสายไฟแบบคันโยก (Wago / Lever-Nut Terminal Block) ชนิดเข้า 2 ออก 2 (จำนวน 2 ตัว หรือชนิด 4 ช่องรวมกัน) พิกัดทนกระแส 32A / 250V	• ใช้แยกสายไฟ 220 VAC ขั้ว L (สีน้ำตาล) 1 ชุด และขั้ว N (สีฟ้า) 1 ชุด เพื่อกระจายไฟให้แก่ภาคจ่ายไฟ HDR-15-5 และโมดูล PZEM-004T โดยไม่ต้องบัดกรีหรือพันเทปพันสายไฟ
3. สายไฟแรงดันต่ำและสายสัญญาณ (DC & Signal Wires)	• สายไฟอ่อนตัวนำทองแดงขนาด 22–24 AWG หลากสี (แดง, ดำ, เหลือง, เขียว, ขาว, น้ำเงิน) • สายแพรจัมเปอร์ (Dupont Wire ชนิดเมีย-ผู้ และเมีย-เมีย) • สายไฟคู่สีแดง-ดำ ความยาว 1.5–3.0 เมตร	• สายสีแดงและสีดำใช้เดินไฟเลี้ยงกระแสตรง (+5V, +3.3V และ GND) • สายสีอื่นๆ ใช้เดินสัญญาณ UART, I2C และ GPIO เข้าสู่ฐานขันสกรูของ ESP32 • สายคู่แดง-ดำใช้ต่อพ่วงหลอดส่งสัญญาณ IR LED ออกไปติดตั้งหน้าเครื่องปรับอากาศ
4. แผงวงจรย่อยและขั้วต่อ	• แผงวงจรอเนกประสงค์ (Perfboard / แผ่นปริ้นท์ไข่ปลา) ขนาด 4×6 ซม. และ 2×3 ซม. • ขั้วต่อสายสัญญาณ JST XH 2.54 มม. (2 พิน,	• ใช้เป็นฐานบัดกรีวงจรทรานซิสเตอร์ 2N2222, วงจรไดโอด 1N4148, วงจรแบ่งแรงดัน และวงจรตัวต้านทานจำกัดกระแสของหลอดไฟ LED แสดง

หมวดหมู่วัสดุอุปกรณ์	ชื่ออุปกรณ์และสเปกทางเทคนิค	รายละเอียดการใช้งานในขั้นตอนการประกอบ
(Sub-circuit & Connectors)	3 พิน หรือ 4 พิน) • ท่อหดหุ้มฉนวน (Heat Shrink Tube) ขนาด 2–4 มม.	สถานะ • ใช้ท่อหดหุ้มจุดต่อสายไฟเพื่อป้องกันการลัดวงจร
5. เครื่องมือช่างและอุปกรณ์วัดทดสอบ	• หัวแร้งบัดกรีขนาด 30–60W พร้อมตะกั่วบัดกรี (60/40) • คีมตัดสายไฟ, คีมปอกสายไฟ, ไขควงปากแบนขนาด 2.0–2.5 มม. และไขควงแฉก • มัลติมิเตอร์ดิจิทัล และสายข้อมูล USB Type-C	• ใช้บัดกรีวงจรบนแผ่นปริ้นท์ไข่ปลา ขันสกรูบนฐานขยายขา ESP32 Terminal Adapter และใช้มัลติมิเตอร์วัดตรวจสอบความต่อเนื่องของสาย (Continuity) ก่อนจ่ายไฟ

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยก่อนเริ่มปฏิบัติงาน: ห้ามเสียบปลั๊กไฟกระแสสลับ 220 VAC เข้ากับแหล่งจ่ายไฟในระหว่างการประกอบหรือการแก้ไขสายไฟโดยเด็ดขาด และต้องตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์ทุกครั้งว่าขั้ว Line (L) และ Neutral (N) ไม่มีการลัดวงจรถึงกันก่อนเสียบปลั๊กใช้งานจริง

3. ขั้นตอนการประกอบชุดฮาร์ดแวร์รูปแบบที่ 1: ชุดควบคุมเครื่องปรับอากาศแบบอินฟราเรด (IR)

ชุดควบคุมเครื่องปรับอากาศแบบอินฟราเรด ทำหน้าที่ส่งรหัสคำสั่งผ่านแสงอินฟราเรดไปยังเครื่องปรับอากาศและวัดค่าพลังงานไฟฟ้าด้วยโมดูล PZEM-004T โดยมีลักษณะการจัดวางชิ้นส่วนจริงภายในกล่องดังแสดงในภาพที่ 1



ภาพที่ 1 โครงสร้างภายในและการเดินสายของชุดควบคุมเครื่องปรับอากาศแบบอินฟราเรด (IR Air Conditioner Control Unit)

3.1 รายการอุปกรณ์ที่ต้องใช้สำหรับชุดที่ 1 (IR Control Unit)

1. **บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 (รุ่น 30 พิน หรือ 38 พิน พอร์ต USB Type-C)** จำนวน 1 บอร์ด
2. **ฐานขยายขาแบบขันสกรู (ESP32 Screw Terminal Adapter Board)** ที่ตรงกับจำนวนพินของบอร์ด ESP32 จำนวน 1 ชิ้น
3. **ภาคจ่ายไฟสวิตชิ่งรางปีกนก MeanWell รุ่น HDR-15-5** (Input: 100–240 VAC, Output: 5 VDC / 2.4 A) จำนวน 1 ตัว
4. **โมดูลวัดพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ PZEM-004T รุ่น v3.0** (แบบมีกรอบพลาสติกใสสีฟ้า) พร้อม **หม้อแปลงกระแสแบบคล้อง (Split-core CT 100A)** จำนวน 1 ชุด
5. **จอแสดงผล OLED ขนาด 1.3 นิ้ว** อินเทอร์เฟซ I2C (ใช้ชิปขับภาพ SH1106 มี 4 ขา: VCC, GND, SCL, SDA) จำนวน 1 จอ
6. **ทรานซิสเตอร์ชนิด NPN เบอร์ 2N2222 (หรือ PN2222A)** จำนวน 1 ตัว และ **ตัวต้านทานขนาด 220Ω–330Ω (1/4W)** จำนวน 1 ตัว (สำหรับวงจรขับหลอดอินฟราเรด)
7. **หลอดส่งสัญญาณแสงอินฟราเรด (Infrared LED ขนาด 5 มม. ความยาวคลื่น 940 nm)** จำนวน 1 หลอด พร้อมสายไฟคู่สีแดง-ดำ
8. **หลอดไฟแสดงสถานะ LED ขนาด 5 มม. จำนวน 3 หลอด** (สีเขียว 1 หลอด, สีแดง 1 หลอด, สีเหลือง 1 หลอด) พร้อม **ตัวต้านทานขนาด 220Ω–330Ω** จำนวน 3 ตัว
9. **แผงวงจรอเนกประสงค์ (Perfboard) ขนาด 4×6 ซม.** จำนวน 1 แผ่น, **ขั้วต่อสายไฟ Wago** จำนวน 2 ชุด, **สายปลั๊กไฟ AC 220V** จำนวน 1 เส้น และ **กล่องพิมพ์ 3 มิติพร้อมฝาหน้า** จำนวน 1 ชุด

3.2 ลำดับขั้นตอนการประกอบทีละขั้นตอน (Step-by-Step Assembly)

> **ขั้นตอนที่ 1: การบัดกรีแผงวงจรย่อยบนแผ่นปริ้นท์ไข่ปลา (ดำเนินการนอกกล่อง)**

ให้เริ่มต้นจากการบัดกรีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กลงบนแผงวงจรอเนกประสงค์ขนาด 4×6 ซม. ก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อความสะดวกในการทำงาน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนบนแผ่นเดียวกัน ได้แก่

- **ส่วนที่ 1.1 การบัดกรีชุดหลอดไฟแสดงสถานะ LED 3 สี:**
  1) นำหลอดไฟ LED สีแดง, สีเหลือง และสีเขียว มาเสียบเรียงกันที่ริมขอบด้านบนของแผ่นปริ้นท์ไข่ปลา โดยกะระยะให้ตรงกับรูช่องไฟแสดงสถานะทั้ง 3 รูของกล่องพิมพ์ 3 มิติ
  2) สังเกตขาของหลอด LED: **ขายาวคือขั้วบวก (Anode)** และ **ขาสั้นคือขั้วลบ (Cathode)** ให้ดัดขาลบ (ขาสั้น) ของทั้ง 3 หลอดเข้าหากันและบัดกรีเชื่อมถึงกันทั้งหมด จากนั้นบัดกรีสายไฟอ่อนสีดำ 1 เส้นออกจากจุดร่วมขาลบนี้เพื่อนำไปต่อเข้า

ขั้ว `GND`

3) ที่ขาบวก (ขายาว) ของหลอด LED แต่ละดวง ให้บัดกรีต่ออนุกรมกับตัวต้านทานขนาด `220Ω–330Ω` ดวงละ 1 ตัว จากนั้นบัดกรีสายไฟอ่อนแยกออกเป็น 3 เส้น (สำหรับนำไปต่อเข้าขา `GPIO 25` สีเขียว, `GPIO 26` สีแดง และ `GPIO 27` สีเหลือง)

- **ส่วนที่ 1.2 การบัดกรีวงจรทรานซิสเตอร์ 2N2222 ขับหลอดส่งสัญญาณ IR LED:**
  1) หันด้านหน้าตัดแบน (ด้านที่มีตัวอักษรพิมพ์เบอร์ 2N2222) ของทรานซิสเตอร์เข้าหาตัวผู้ปฏิบัติงาน ขาทั้ง 3 เรียงจากซ้ายไปขวาจะประกอบด้วย: **ขาที่ 1 (ซ้าย) = Emitter (E)**, **ขาที่ 2 (กลาง) = Base (B)**, และ **ขาที่ 3 (ขวา) = Collector (C)**
  2) เสียบทรานซิสเตอร์ลงบนแผ่นปริ้นท์ไข่ปลา จากนั้นบัดกรี **ขาที่ 1 (Emitter)** เชื่อมเข้ากับเส้นกราวด์รวม (`GND`) ของแผ่นปริ้นท์
  3) บัดกรีตัวต้านทานขนาด `220Ω–330Ω` จำนวน 1 ตัว เข้าที่ **ขาที่ 2 (Base)** ส่วนปลายอีกด้านของตัวต้านทานให้บัดกรีสายไฟอ่อน 1 เส้นสำหรับโยงไปเข้าขั้ว `GPIO 17` ของ ESP32
  4) สำหรับหลอดส่งสัญญาณ **IR LED (940 nm)** ที่ต่ออยู่กับสายไฟคู่สีแดง-ดำ: ให้นำ **ขั้วลบของหลอด IR LED (สายสีดำ)** มาบัดกรีเข้ากับ **ขาที่ 3 (Collector)** ของทรานซิสเตอร์ 2N2222 และนำ **ขั้วบวกของหลอด IR LED (สายสีแดง)** ต่อเข้ากับสายไฟเลี้ยง `+5V` (หรือต่ออนุกรมผ่านตัวต้านทานจำกัดกระแสขนาด 10Ω–22Ω เข้ากับไฟเลี้ยง เพื่อเพิ่มระยะการส่งสัญญาณ)

ขั้นตอนที่ 2: การเตรียมบอร์ดประมวลผลและการยึดโมดูลทั้งหมดลงในกล่องบรรจุวงจร

- **2.1** นำบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ **ESP32** กดเสียบลงบนซ็อกเก็ตของ **ฐานขยายขา ESP32 Terminal Adapter** อย่างระมัดระวัง โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าขาทุกพินเสียบตรงช่องและไม่พับงอ (หันพอร์ต USB Type-C ออกทางด้านขวาตามภาพที่ 1)
- **2.2** นำชุดฐานขยายขา ESP32 ที่เสียบบอร์ดแล้ว วางลงในตำแหน่งมุมซ้ายบนของกล่องพิมพ์ 3 มิติ และใช้สกรูเกลียวปล่อยขันยึดมุมบอร์ดเข้ากับเสารองรับภายในกล่องให้แน่น
- **2.3** นำ **แผงวงจรอเนกประสงค์ (Perfboard)** ที่บัดกรีเสร็จในขั้นตอนที่ 1 ไปวางยึดที่มุมขวาบนของกล่อง โดยสอดหัวหลอด LED ทั้ง 3 สีให้โผล่พ้นรูด้านบนของกล่องพอดี
- **2.4** นำ **ภาคจ่ายไฟสวิตชิ่ง MeanWell HDR-15-5** วางลงในช่องล็อกทางด้านขวาล่างของกล่อง (หันขั้วไฟออก DC 5V ขึ้นด้านบน และหันขั้วไฟเข้า AC 220V ลงด้านล่าง)
- **2.5** นำโมดูล **PZEM-004T** วางลงในกรอบยึดบริเวณกึ่งกลางฝั่งซ้าย (หันขั้วขันสกรูสีเขียว 4 ช่องของฝั่งไฟบ้าน AC ไปทางด้านซ้าย และหันพินสื่อสาร UART 4 ขาไปทางด้านขวา)
- **2.6** นำ **ขั้วต่อสายไฟแบบคันโยก (Wago สีส้ม)** ติดตั้งลงในช่องยึดมุมซ้ายล่างของกล่อง และนำ **จอแสดงผล OLED 1.3 นิ้ว** ขันสกรูยึดเข้ากับกรอบพลาสติกด้านในของฝาปิดหน้ากล่อง

ขั้นตอนที่ 3: การเดินสายไฟเลี้ยงกระแสตรง (DC 5V/3.3V) และสายสัญญาณควบคุม (GPIO Wiring)

ใช้ไขควงปากแบนขนาดเล็กขันสกรูบนฐานขยายขา ESP32 Terminal Adapter เพื่อเชื่อมโยงสายไฟแรงดันต่ำตามลำดับดังนี้

- **3.1 การต่อสายไฟเลี้ยงหลัก (5V DC Power):** ใช้สายไฟสีแดงต่อจากขั้วเอาต์พุต `+V` ด้านบนของภาคจ่ายไฟ HDR-15-5 ไปเข้าขั้วสกรู `5V` (หรือ `VIN`) บนฐาน ESP32 และใช้สายไฟสีดำต่อจากขั้วเอาต์พุต `-V` ของภาคจ่ายไฟไปเข้าขั้วสกรู `GND` บนฐาน ESP32
- **3.2 การต่อสายโมดูลวัดพลังงาน PZEM-004T (ฝั่งแรงดันต่ำ 4 พิน):** เสียบสายแพรจัมเปอร์ 4 เส้นเข้ากับพินฝั่งขวาของ PZEM-004T แล้วนำปลายสายมาขันเข้ากับฐาน ESP32 ได้แก่:
  • ขา `5V` ของ PZEM ➔ ต่อเข้าขั้ว `5V` ของฐาน ESP32
  • ขา `GND` ของ PZEM ➔ ต่อเข้าขั้ว `GND` ของฐาน ESP32
  • ขา `TX` ของ PZEM ➔ ต่อเข้าขั้ว `GPIO 16` (ซึ่งทำหน้าที่เป็นขา RX2 ของ ESP32)
  • ขา `RX` ของ PZEM ➔ ต่อเข้าขั้ว `GPIO 18` (ซึ่งทำหน้าที่เป็นขา TX2 ของ ESP32)
- **3.3 การต่อสายแผงวงจรย่อย (วงจรขับ IR และไฟ LED 3 สี):**
  • สายกราวด์รวมจากแผ่นปริ้นท์ไข่ปลา ➔ ต่อเข้าขั้ว `GND` ของฐาน ESP32
  • สายอินพุตวงจรขับ IR (ขา Base ของ 2N2222) ➔ ต่อเข้าขั้ว `GPIO 17`
  • สายไฟ LED สีเขียว ➔ ต่อเข้าขั้ว `GPIO 25`
  • สายไฟ LED สีแดง ➔ ต่อเข้าขั้ว `GPIO 26`
  • สายไฟ LED สีเหลือง ➔ ต่อเข้าขั้ว `GPIO 27`
- **3.4 การต่อสายจอแสดงผล OLED 1.3 นิ้ว (ที่ฝาหน้ากล่อง):** ใช้สายแพรจัมเปอร์ 4 เส้นที่มีความยาวเผื่อเปิด-ปิดฝากล่องได้สะดวก ต่อจากจอ OLED มายังฐาน ESP32 ได้แก่:
  • ขา `VCC` ของจอ OLED ➔ ต่อเข้าขั้ว `3V3` (ไฟเลี้ยง 3.3V)
  • ขา `GND` ของจอ OLED ➔ ต่อเข้าขั้ว `GND`
  • ขา `SDA` ของจอ OLED ➔ ต่อเข้าขั้ว `GPIO 21`
  • ขา `SCL` (หรือ `SCK`) ของจอ OLED ➔ ต่อเข้าขั้ว `GPIO 22`

ขั้นตอนที่ 4: การเดินสายไฟฟ้ากระแสสลับ 220 VAC และการต่อหม้อแปลงกระแส (CT Sensor)

- **4.1 การเข้าสายปลั๊กไฟหลักที่ขั้วต่อ Wago:** สอดสายไฟปลั๊ก AC 220V (สีดำเส้นใหญ่) เข้าทางช่องด้านล่างของกล่อง ปอกฉนวนปลายสายทองแดงออกประมาณ 10 มม. ง้างคันโยกสีส้มของขั้วต่อ Wago ขึ้น แล้วสอด **สายสีน้ำตาล (Line: L)** เข้าที่ตัวแยก Wago ชุดที่ 1 และสอด **สายสีฟ้า (Neutral: N)** เข้าที่ตัวแยก Wago ชุดที่ 2 จากนั้นกดคันโยกล็อกสายให้แน่น
- **4.2 การพ่วงไฟ 220 VAC เข้าภาคจ่ายไฟ HDR-15-5:** ใช้สายไฟสีน้ำตาลต่อจากช่องว่างของ Wago ชุดที่ 1 (L) ไปขันเข้าที่ขั้ว `L` ด้านล่างของภาคจ่ายไฟ HDR-15-5 และใช้สายไฟสีฟ้าต่อจากช่องว่างของ Wago ชุดที่ 2 (N) ไปขันเข้าที่ขั้ว `N` ด้านล่างของภาคจ่ายไฟ HDR-15-5
- **4.3 การพ่วงไฟ 220 VAC เข้าโมดูล PZEM-004T:** ใช้สายไฟสีน้ำตาลอีกเส้นต่อจาก Wago ชุดที่ 1 (L) ไปเข้าขั้วขันสกรู **ช่องที่ 1 (L)** ฝั่งซ้ายของโมดูล PZEM-004T และใช้สายไฟสีฟ้าต่อจาก Wago ชุดที่ 2 (N) ไปเข้าขั้วขันสกรู **ช่องที่ 2 (N)** ของโมดูล PZEM-004T (เพื่อให้ PZEM วัดแรงดันไฟฟ้าของระบบได้)
- **4.4 การต่อสายหม้อแปลงกระแส (Split-core CT):** นำปลายสายสีแดงและสีดำของห่วงคล้อง CT Sensor สอดเข้าในกล่อง แล้วขันยึดเข้ากับขั้วขันสกรู **ช่องที่ 3 และช่องที่ 4** ฝั่งซ้ายของโมดูล PZEM-004T เมื่อนำไปติดตั้งใช้งานจริงกับเครื่องปรับอากาศ ให้นำห่วง CT ไปอ้าออกและคล้องเข้ากับ **สายเมนไฟเส้นที่มีไฟ (Line: L) ของเครื่องปรับอากาศเพียงเส้นเดียวเท่านั้น** (ห้ามคล้องรวมทั้งสาย L และ N พร้อมกัน เพราะสนามแม่เหล็กจะหักล้างกันจนอ่านค่ากระแสได้เป็นศูนย์)

ตารางที่ 2 สรุปการเชื่อมต่อขาพินทั้งหมดของชุดควบคุมเครื่องปรับอากาศแบบอินฟราเรด (อ้างอิงโค้ด `rmutt_esp32_air.ino` รุ่น 2.5.2)

ขาพินบน ESP32	ชื่อตัวแปรในเฟิร์มแวร์	จุดเชื่อมต่อปลายทาง	รายละเอียดการทำงาน
`5V (VIN)` / `GND`	— (Power Pins)	HDR-15-5 ขั้ว `+V` และ `-V`	รับแรงดันไฟเลี้ยงกระแสตรง 5V และกราวด์หลักของระบบ

ขาพินบน ESP32	ชื่อตัวแปรในเฟิร์มแวร์	จุดเชื่อมต่อปลายทาง	รายละเอียดการทำงาน
`GPIO 17`	`IR_LED_PIN`	ตัวต้านทาน 220Ω ➔ ขา Base (2N2222)	ส่งคลื่นพาหะ 38 kHz ขับหลอด IR LED สั่งงานเครื่องปรับอากาศ
`GPIO 16`	`PZEM_RX_PIN` (UART2 RX)	ขั้ว `TX` ของโมดูล PZEM-004T	รับข้อมูลแรงดัน, กระแส, กำลังวัตต์ และพลังงานสะสม (ต่อสายไขว้)
`GPIO 18`	`PZEM_TX_PIN` (UART2 TX)	ขั้ว `RX` ของโมดูล PZEM-004T	ส่งเฟรมคำสั่งร้องขออ่านค่าไปยังโมดูล PZEM-004T (ต่อสายไขว้)
`GPIO 21` / `GPIO 22`	`kSda` / `kScl`	ขั้ว `SDA` / `SCL` ของจอ OLED	ส่งข้อมูลแสดงผลหน้าจอ OLED 1.3" ผ่านบัส I2C (ใช้ไฟเลี้ยง 3.3V)
`GPIO 25`	`GREEN_LED_PIN`	ตัวต้านทาน 220Ω ➔ ขาบวก LED เขียว	ติดสว่างค้างเมื่อ PZEM ตรวจพบว่าเครื่องปรับอากาศกำลังทำงาน (>30W)
`GPIO 26`	`RED_LED_PIN`	ตัวต้านทาน 220Ω ➔ ขาบวก LED แดง	ติดสว่างเมื่อตรวจพบการเปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศนอกตารางเรียน
`GPIO 27`	`YELLOW_LED_PIN`	ตัวต้านทาน 220Ω ➔ ขาบวก LED เหลือง	กะพริบขณะกำลังเชื่อมต่อ Wi-Fi และติดค้างเมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ
`GPIO 0`	`SETUP_BUTTON_PIN`	ปุ่มกด `BOOT` บนบอร์ด ESP32	กดค้างไว้ขณะจ่ายไฟหรือรีเซ็ต เพื่อบังคับเข้าโหมดตั้งค่า Bluetooth BLE

4. ขั้นตอนการประกอบชุดฮาร์ดแวร์รูปแบบที่ 2: ชุดควบคุมเครื่องปรับอากาศแบบมีสาย (Daikin SLM8)

ชุดควบคุมเครื่องปรับอากาศแบบมีสาย (เฟิร์มแวร์ `rmutt_esp32_air_wired.ino` รุ่น 2.5.5-slm8) ใช้สำหรับเครื่องปรับอากาศที่ควบคุมด้วยแผงควบคุมติดผนังรุ่น SLM8 ของ Daikin โดยทำหน้าที่ส่งเฟรมคำสั่งความยาว 8 ไบต์เข้าสู่สายสั่งงานทุกๆ 1 วินาที และรับเฟรมสถานะจากเครื่องปรับอากาศกลับมาประมวลผล การจัดวางอุปกรณ์ภายในกล่องและการเดินสายขึ้นสู่แป้นผนังแสดงดังภาพที่ 2



ภาพที่ 2 การประกอบชุดควบคุมเครื่องปรับอากาศแบบมีสาย (Wired Panel Control Unit) และการเดินสายเข้าสู่จุดติดตั้งเดิมบนผนัง

4.1 รายการอุปกรณ์ที่ต้องใช้สำหรับชุดที่ 2 (Wired Panel Control Unit)

1. **ชุดอุปกรณ์พื้นฐานเหมือนชุดที่ 1:** ได้แก่ บอร์ด ESP32 จำนวน 1 บอร์ด, ฐานขยายขา Terminal Adapter จำนวน 1 ชิ้น, ภาคจ่ายไฟ MeanWell HDR-15-5 จำนวน 1 ตัว, โมดูลวัดพลังงาน PZEM-004T พร้อม CT Sensor จำนวน 1 ชุด, จอแสดงผล OLED 1.3" (SH1106) จำนวน 1 จอ, หลอดไฟ LED 3 สี (เขียว, แดง, เหลือง) พร้อมตัวต้านทาน `220Ω–330Ω` จำนวน 3 ชุด, ขั้วต่อ Wago, สายปลั๊ก AC 220V และกล่องพิมพ์ 3 มิติ
2. **ไดโอดสัญญาณความเร็วสูงเบอร์ 1N4148** จำนวน 1 ตัว (ใช้แทนวงจรทรานซิสเตอร์ส่งแสง IR)
3. **ตัวต้านทานคงที่ขนาด 100 kΩ (1/4W)** จำนวน 6 ตัว (สำหรับสร้างวงจรแบ่งแรงดัน 100 kΩ / 200 kΩ จำนวน 2 ชุด)
4. **โมดูลวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ DHT11 (รุ่น Keyes KY-015 แบบ 3 ขา)** จำนวน 1 โมดูล
5. **ขั้วต่อสายสัญญาณ JST XH (3 พิน หรือ 4 พิน)** จำนวน 1 ชุด พร้อมสายสัญญาณหุ้มฉนวนสีขาวสำหรับเดินสายขึ้นไปยังจุดติดตั้งรีโมตติดผนังเดิม

4.2 ลำดับขั้นตอนการประกอบทีละขั้นตอน (Step-by-Step Assembly)

> **ขั้นตอนที่ 1: การบัดกรีวงจรเชื่อมต่อสายสัญญาณแอร์ (SLM8 Bus Interface) บนแผ่นปริ้นท์ไข่ปลา**

เนื่องจากสายสัญญาณของเครื่องปรับอากาศ Daikin SLM8 ทำงานที่ระดับแรงดันประมาณ 4.7–5.0 V และใช้ตัวต้านทานดึงขึ้น (Pull-up) ภายในที่มีค่าความต้านทานสูง จึงต้องบัดกรีวงจรปรับระดับสัญญาณบนแผ่นปริ้นท์ไข่ปลาตามลำดับดังนี้

- **1.1 การบัดกรีขั้วต่อ JST สำหรับสายแอร์:** บัดกรีขั้วต่อ JST ตัวผู้ลงบนแผ่นปริ้นท์ไข่ปลา โดยกำหนดขาที่ 1 เป็น **สายสั่งงานแอร์ (Command Wire: TX)**, ขาที่ 2 เป็น **สายสถานะแอร์ (Status Wire: RX)** และขาที่ 3 เป็น **สายกราวด์แอร์ (Aircon GND)**
- **1.2 การบัดกรีวงจรส่งคำสั่งด้วยไดโอด 1N4148 (Bus TX Circuit):**
  • สังเกตตัวไดโอด 1N4148 จะมี **แถบคาดสีดำที่ปลายด้านหนึ่ง (ขั้ว Cathode)**
  • ให้หัน **ด้านที่มีแถบคาดสีดำ (Cathode)** บัดกรีต่อเข้ากับสายไฟที่จะโยงไปเข้าขา `GPIO 33` ของ ESP32
  • หัน **ด้านที่ไม่มีแถบ (Anode)** บัดกรีต่อเข้ากับขั้ว **สายสั่งงานแอร์ (Command Wire)** ที่ขั้วต่อ JST (การจัดวงจรลักษณะนี้ทำให้เมื่อ GPIO 33 ส่งลอจิก LOW ไดโอดจะนำกระแสดึงสายแอร์ลงเป็น 0V และเมื่อ GPIO 33 ส่งลอจิก HIGH ไดโอดจะบล็อกไม่ให้ไฟจาก ESP32 ไหลย้อนเข้าสายแอร์)

- **1.3 การบัดกรีวงจรแบ่งแรงดันสำหรับรับสถานะแอร์ (Bus RX Voltage Divider — 100kΩ / 200kΩ):**
  • นำตัวต้านทานขนาด `100 kΩ` ตัวที่ 1 ต่อจากขั้ว **สายสถานะแอร์ (Status Wire)** มายังจุดพักสัญญาณรับ (Node RX)
  • จากจุดพักสัญญาณรับ (Node RX) ให้บัดกรีสายไฟอ่อน 1 เส้นโยงออกไปสำหรับต่อเข้าขา `GPIO 35` ของ ESP32
  • นำตัวต้านทานขนาด `100 kΩ` ตัวที่ 2 และตัวที่ 3 มาบัดกรี **ต่ออนุกรมกัน** เพื่อให้ได้ค่าความต้านทานรวมเท่ากับ `200 kΩ` จากนั้นนำปลายด้านหนึ่งต่อเข้าที่จุดพักสัญญาณรับ (Node RX) และปลายอีกด้านหนึ่งต่อลงเส้นกราวด์รวม (`GND`) ของแผ่นปริ้นท์ (วงจรนี้จะลดแรงดันจาก ~4.8V ลงเหลือ 2/3 หรือประมาณ 3.2V ซึ่งปลอดภัยต่อขา GPIO 35)
- **1.4 การบัดกรีวงจรแบ่งแรงดันสำหรับตรวจสอบสัญญาณตัวเอง (Bus Echo Divider — 100kΩ / 200kΩ):**
  • ทำซ้ำเหมือนข้อ 1.3 อีก 1 ชุด โดยต่อตัวต้านทาน `100 kΩ` ตัวที่ 4 จากขั้ว **สายสั่งงานแอร์ (Command Wire)** มายังจุดพักสัญญาณ Echo แล้วโยงสายไฟไปเข้าขา `GPIO 34` ของ ESP32 จากนั้นใช้ตัวต้านทาน `100 kΩ` ตัวที่ 5 และ 6 ต่ออนุกรมกัน (รวมเป็น `200 kΩ`) ต่อจากจุดพักสัญญาณ Echo ลงสู่กราวด์ (`GND`)
- **1.5 การบัดกรีชุดหลอดไฟ LED 3 สี:** บัดกรีหลอดไฟ LED สีเขียว, แดง และเหลือง พร้อมตัวต้านทานจำกัดกระแส `220Ω–330Ω` ลงบนขอบแผ่นปริ้นท์ไข่ปลาเช่นเดียวกับชุดที่ 1

ขั้นตอนที่ 2: การติดตั้งโมดูลลงกล่องและการเดินสายสัญญาณภายใน (ระวังตำแหน่งขาที่เปลี่ยนไป!)

- **2.1** ยึดฐานขยายขา ESP32, ภาคจ่ายไฟ HDR-15-5, โมดูล PZEM-004T, ขั้วต่อ Wago, แผงวงจรอเนกประสงค์ และจอ OLED ลงในกล่องพิมพ์ 3 มิติ และเดินสายไฟบ้าน 220 VAC ผ่านขั้วต่อ Wago เหมือนกับชุดที่ 1 ทุกประการ
- **2.2 การต่อเซนเซอร์วัดอุณหภูมิห้อง DHT11:** เนื่องจากแผงควบคุมติดผนังเดิมที่ถูกถอดออกมีเทอร์มิสเตอร์วัดอุณหภูมิห้องในตัว เฟิร์มแวร์จึงต้องอ่านอุณหภูมิจากโมดูล DHT11 ส่งไปแทน ให้ต่อขาของ DHT11 เข้ากับฐาน ESP32 ดังนี้:
  • ขา `+ (VCC)` ➔ ต่อเข้าขั้ว `3V3`
  • ขา `- (GND)` ➔ ต่อเข้าขั้ว `GND`
  • ขา `OUT / DATA` ➔ ต่อเข้าขั้ว **`GPIO 4`**
- **2.3 การต่อสายโมดูล PZEM-004T และไฟ LED (จุดสำคัญที่ต่างจากชุดที่ 1):** ในโค้ด `rmutt_esp32_air_wired.ino` รุ่น 2.5.5-slm8 ได้กำหนดขาพินของ PZEM และ LED สีเหลืองใหม่ ต้องขันสกรูให้ตรงตามนี้:
  • ขา `TX` ของ PZEM-004T ➔ ต่อเข้าขั้ว **`GPIO 18`** (เป็นขา RX2 ในรุ่นสายแอร์)
  • ขา `RX` ของ PZEM-004T ➔ ต่อเข้าขั้ว **`GPIO 14`** (เป็นขา TX2 ในรุ่นสายแอร์)
  • สายไฟ LED สีเขียว ➔ **`GPIO 25`** | LED สีแดง ➔ **`GPIO 26`** | LED สีเหลือง ➔ **`GPIO 23`**

ขั้นตอนที่ 3: การเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับจุดติดตั้งแผงควบคุมบนผนังห้องเรียน

- **3.1** ปิดเบรกเกอร์ของเครื่องปรับอากาศก่อนปฏิบัติงาน จากนั้นถอดหน้ากากแผงควบคุมติดผนัง Daikin SLM8 เดิมออก สังเกตขั้วสกรูด้านหลังแผงควบคุมเดิมจะมีสายไฟ 4 เส้นที่เดินมาจากตัวเครื่องปรับอากาศ ได้แก่: `TX (สีขาว - สายสั่งงาน)`, `TX/RCV (สีเหลือง - สายสถานะ)`, `GND (สีดำ - กราวด์)`, และ `+5V (สีแดง - ไฟเลี้ยงจากแอร์)`
- **3.2** นำสายสัญญาณสีขาวที่ต่อมาจากขั้วต่อ JST ในกล่องควบคุมของเรา ไปเชื่อมต่อเข้ากับสายของเครื่องปรับอากาศเพียง **3 เส้นเท่านั้น** ได้แก่:
  1) เชื่อมสายสั่งงานจากวงจรไดโอด (GPIO 33) ➔ เข้ากับสาย **`TX (สีขาว)`** ของแอร์
  2) เชื่อมสายรับสถานะจากวงจรแบ่งแรงดัน (GPIO 35) ➔ เข้ากับสาย **`TX/RCV (สีเหลือง)`** ของแอร์
  3) เชื่อมสายกราวด์ (`GND`) ของบอร์ด ESP32 ➔ เข้ากับสาย **`GND (สีดำ)`** ของแอร์ (จำเป็นต้องต่อกราวด์ร่วมกันเพื่อให้ระดับแรงดันอ้างอิงตรงกัน)
- **3.3 ข้อห้ามเด็ดขาด: ห้ามนำสาย `+5V (สีแดง)` จากเครื่องปรับอากาศมาต่อเข้ากับบอร์ด ESP32 โดยเด็ดขาด** ให้หุ้มปลายสายสีแดงด้วยท่อหดหรือเทปพันสายไฟและปล่อยลอยไว้ เนื่องจากกล่องควบคุมของเรามีภาคจ่ายไฟ HDR-15-5 จ่ายไฟเลี้ยงตัวเองอยู่แล้ว

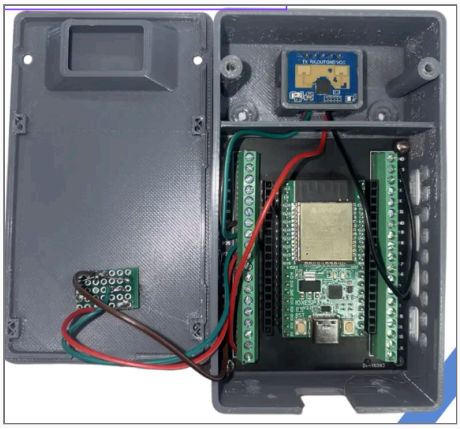
ตารางที่ 3 สรุปการเชื่อมต่อขาพินทั้งหมดของชุดควบคุมเครื่องปรับอากาศแบบมีสาย (อ้างอิงโค้ด `rmutt_esp32_air_wired.ino` รุ่น 2.5.5-slm8)

ขาพินบน ESP32	ชื่อตัวแปรในเฟิร์มแวร์	วงจรคั่นกลางและจุดต่อปลายทาง	รายละเอียดการทำงาน
`GPIO 33`	`BUS_TX_PIN`	ไดโอด 1N4148 (แถบดำเข้า GPIO 33) ➔ สายสั่งงานแอร์ (TX)	ดึงสายสั่งงานลง LOW เพื่อส่งเฟรมคำสั่ง 8 ไบต์ทุก 1 วินาที (ใน FreeRTOS Task แยก)
`GPIO 35`	`BUS_RX_PIN`	ตัวแบ่งแรงดัน 100kΩ/200kΩ ➔ สายสถานะแอร์ (TX/RCV)	รับเฟรมสถานะ 8 ไบต์ที่แอร์ตอบกลับมา (ตรวจสอบสถานะคอมเพรสเซอร์และอุณหภูมิ)
`GPIO 34`	`BUS_ECHO_PIN`	ตัวแบ่งแรงดัน 100kΩ/200kΩ ➔ สายสั่งงานแอร์ (TX)	อ่านสัญญาณที่ตัวเองส่งออกไปเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของเฟรม (Echo Check)
`GPIO 4`	`DHT_PIN`	ขา `DATA` ของเซนเซอร์ DHT11	อ่านค่าอุณหภูมิห้องส่งให้แอร์ใช้ตัดการทำงานของคอมเพรสเซอร์ (ไฟเลี้ยง 3.3V)

ขาพินบน ESP32	ชื่อตัวแปรในเฟิร์มแวร์	วงจรคั่นกลางและจุดต่อปลายทาง	รายละเอียดการทำงาน
`GPIO 18`	`PZEM_RX_PIN`	ขั้ว `TX` ของโมดูล PZEM-004T	รับค่าพลังงานไฟฟ้าจาก PZEM **(ใช้ GPIO 18 แทน GPIO 16 ในรุ่น IR)**
`GPIO 14`	`PZEM_TX_PIN`	ขั้ว `RX` ของโมดูล PZEM-004T	ส่งคำสั่งขอข้อมูลไปยัง PZEM **(ใช้ GPIO 14 แทน GPIO 18 ในรุ่น IR)**
`GPIO 21 / 22`	`kSda / kScl`	ขั้ว `SDA / SCL` ของจอ OLED 1.3"	แสดงสถานะแอร์พร้อมป้าย `BUS` และ `COMP ON` (หมุนจอ 180° อัตโนมัติ)
`GPIO 25, 26, 23`	`GREEN / RED / YELLOW`	ตัวต้านทาน 220Ω ➔ LED เขียว/แดง/เหลือง	แสดงสถานะการทำงาน **(LED สีเหลืองย้ายมาใช้ขา GPIO 23)**
`GND`	— (Common Ground)	ต่อร่วมกับ HDR-15-5 `-V` และ `GND สายแอร์`	เป็นจุดอ้างอิงศักย์ไฟฟ้า 0V ร่วมกันระหว่างบอร์ดและเครื่องปรับอากาศ

5. ขั้นตอนการประกอบชุดฮาร์ดแวร์รูปแบบที่ 3: ชุดตรวจจับผู้ใช้งานในห้องเรียน (Occupancy Unit)

ชุดตรวจจับการมีอยู่ของผู้ใช้งานในห้องเรียน (เฟิร์มแวร์ `rmutt_esp32_occupancy.ino` รุ่น 1.3.9) ติดตั้งห้องละ 1 ชุดเพื่อตรวจจับว่ามีนักศึกษาหรือบุคลากรอยู่ในห้องเรียนหรือไม่ โดยใช้เรดาร์คลื่นมิลลิเมตรความถี่ 24 GHz รุ่น HLK-LD2410 ซึ่งสามารถตรวจจับได้ทั้งการเดินเคลื่อนไหวและการนั่งนิ่ง (จากการขยับทรวงอกขณะหายใจ) โครงสร้างการประกอบจริงแสดงดังภาพที่ 3



ภาพที่ 3 การจัดวางโมดูลเรดาร์ HLK-LD2410 บอร์ด ESP32 และชุดไฟแสดงสถานะภายในกล่องตรวจจับผู้ใช้งาน

5.1 รายการอุปกรณ์ที่ต้องใช้สำหรับชุดที่ 3 (Occupancy Sensor Unit)

1. **บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 (รุ่น IOXESP32 พอร์ต USB Type-C)** จำนวน 1 บอร์ด
2. **ฐานขยายขาแบบขันสกรู (ESP32 Screw Terminal Adapter Board)** จำนวน 1 ชิ้น
3. **โมดูลเซนเซอร์เรดาร์คลื่นมิลลิเมตร รุ่น HLK-LD2410 (24 GHz mmWave Radar)** จำนวน 1 โมดูล
4. **แผงวงจรอเนกประสงค์ (Perfboard) ขนาดเล็กประมาณ 2×3 ซม.** จำนวน 1 ชิ้น (สำหรับติดที่ฝาหน้ากล่อง)
5. **หลอดไฟแสดงสถานะ LED ขนาด 5 มม. จำนวน 2 หลอด** (สีเขียว 1 หลอด และสีแดง 1 หลอด) พร้อม **ตัวต้านทานขนาด 220Ω–330Ω** จำนวน 2 ตัว
6. **สายไฟอ่อนหรือสายแพรจัมเปอร์** จำนวน 7 เส้น, **กล่องพิมพ์ 3 มิติทรงผืนผ้า** จำนวน 1 ชุด และ **อะแดปเตอร์แปลงไฟ 5V USB พร้อมสาย USB Type-C** จำนวน 1 ชุด

5.2 ลำดับขั้นตอนการประกอบทีละขั้นตอน (Step-by-Step Assembly)

ขั้นตอนที่ 1: การบัดกรีแผงไฟแสดงสถานะ LED 2 สี สำหรับฝาหน้ากล่อง

- **1.1** ตัดแผงวงจรอเนกประสงค์ (Perfboard) ให้มีขนาดประมาณ 2×3 ซม. เพื่อให้วางลงในกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างซ้ายของฝาปิดกล่องได้พอดี (ตามภาพที่ 3 ฝั่งซ้าย)
- **1.2** เสียบหลอดไฟ **LED สีเขียว** และ **LED สีแดง** ลงบนแผงวงจรอเนกประสงค์ โดยให้หัวหลอดยื่นออกทางด้านหน้าของฝาปิดกล่อง
- **1.3** บัดกรีขั้วลบ (ขาสั้น / Cathode) ของหลอด LED ทั้งสองดวงเข้าด้วยกัน แล้วบัดกรีสายไฟอ่อนสีน้ำตาล 1 เส้นออกจากจุดร่วมนี้เพื่อนำไปต่อเข้าขั้ว `GND` ของฐาน ESP32
- **1.4** ที่ขั้วบวก (ขายาว / Anode) ของหลอด LED สีเขียว ให้บัดกรีต่ออนุกรมกับตัวต้านทาน `220Ω–330Ω` ตัวที่ 1 แล้วต่อสายไฟสีเขียวออกมา 1 เส้น (สำหรับเข้า `GPIO 25`) และที่ขั้วบวกของหลอด LED สีแดง ให้บัดกรีต่ออนุกรมกับตัวต้านทาน `220Ω–330Ω` ตัวที่ 2 แล้วต่อสายไฟสีแดงออกมา 1 เส้น (สำหรับเข้า `GPIO 26`)

ขั้นตอนที่ 2: การเตรียมสายและติดตั้งโมดูลเรดาร์ HLK-LD2410

- **2.1** สังเกตจุดต่อพิน 5 รูที่ขอบด้านบนของโมดูลเรดาร์ HLK-LD2410 (แผ่นวงจรสีน้ำเงินในภาพที่ 3) เมื่อหันด้านที่มีแผ่นทองแดงสายอากาศเข้าหาตัว พินทั้ง 5 เรียงจากซ้ายไปขวาคือ: `TX`, `RX`, `OUT`, `GND`, `VCC`

- **2.2** ทำการบัดกรีสายไฟอ่อน (หรือเสียบขั้วต่อพินระยะ 1.27 มม.) เข้ากับพินของโมดูลเรดาร์จำนวน 4 เส้น (เว้นขา `OUT` ไว้ไม่ต้องต่อสาย เนื่องจากเฟิร์มแวร์อ่านข้อมูลละเอียดรายเกตผ่าน UART แทนการใช้ขาลอจิก OUT)
- **2.3** นำโมดูลเรดาร์ HLK-LD2410 บรรจุลงในกรอบพลาสติกส่วนบนสุดของตัวกล่อง โดยหันด้านหน้าสายอากาศสีทองขึ้นด้านบนเพื่อให้ยิงคลื่นเรดาร์ทะลุช่องหน้าต่างของฝาปิดกล่องออกไปได้โดยไม่มีโลหะบดบัง จากนั้นจัดสายไฟทั้ง 4 เส้นลอดผ่านร่องกั้นกลางลงมายังห้องด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 3: การติดตั้งบอร์ด ESP32 และการขันสกรูเชื่อมต่อสายทั้งหมด

- **3.1** กดบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ **ESP32 (พอร์ต USB Type-C)** ลงบนฐานขยายขา Terminal Adapter แล้วนำฐานไปวางลงในห้องด้านล่างของกล่องพิมพ์ 3 มิติ โดยหันช่องเสียบพอร์ต **USB Type-C ลงมาทางช่องเปิดด้านล่างสุดของกล่อง** และขันสกรูยึดมุมฐานให้แน่น
- **3.2** ใช้ไขควงปากแบนขันยึดสายไฟจากโมดูลเรดาร์และจากแผงไฟ LED ฝาหน้า เข้ากับขั้วสกรูของฐาน ESP32 ตามรายละเอียดในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 สรุปการเชื่อมต่อขาพินทั้งหมดของชุดตรวจจับผู้ใช้งานในห้องเรียน (อ้างอิงโค้ด `rmutt_esp32_occupancy.ino` รุ่น 1.3.9)

ขาพินบน ESP32	ชื่อตัวแปรในเฟิร์มแวร์	จุดเชื่อมต่อปลายทาง	สีสายในภาพที่ 3 และหน้าที่การทำงาน
`5V (VIN)`	— (5V Output from USB)	ขั้ว `VCC` ของเรดาร์ HLK-LD2410	สายสีแดง: จ่ายไฟเลี้ยงกระแสตรง 5V ให้โมดูลเรดาร์ (เรดาร์ต้องการไฟ 5V)
`GND`	— (Ground)	ขั้ว `GND` เรดาร์ + ขาลบร่วม LED	สายสีดำ (จากเรดาร์) และสายสีน้ำตาล (จากแผง LED ฝาหน้า)
`GPIO 32`	`RADAR_RX_PIN` (UART1 RX)	ขั้ว `TX` ของเรดาร์ HLK-LD2410	รับเฟรมข้อมูลพลังงานรายเกตจากเรดาร์ที่ความเร็ว 256,000 baud (ต่อไขว้)
`GPIO 33`	`RADAR_TX_PIN` (UART1 TX)	ขั้ว `RX` ของเรดาร์ HLK-LD2410	ส่งคำสั่งเปิดโหมดวิศวกรรม (Engineering Mode) ไปยังเรดาร์ (ต่อไขว้)
`GPIO 25`	`GREEN_LED_PIN`	ตัวต้านทาน 220Ω ➔ ขาบวก LED เขียว	สายสีเขียว: กะพริบทุก 400 ms ขณะต่อเน็ต และติดค้างเมื่อออนไลน์
`GPIO 26`	`RED_LED_PIN`	ตัวต้านทาน 220Ω ➔ ขาบวก LED แดง	สายสีแดง: ติดสว่างเมื่อตรวจพบคนในห้อง (Occupied) และดับเมื่อห้องว่าง
`GPIO 0`	`SETUP_BUTTON_PIN`	ปุ่มกด `BOOT` บนบอร์ด ESP32	กดค้างขณะเสียบสาย USB เพื่อบังคับเข้าโหมดตั้งค่า Bluetooth BLE

6. ขั้นตอนการตรวจสอบวงจร การอัปโหลดเฟิร์มแวร์ และการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

หลังจากประกอบฮาร์ดแวร์เสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้ปฏิบัติงานต้องดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องทางไฟฟ้า ติดตั้งเฟิร์มแวร์ลงสู่ไมโครคอนโทรลเลอร์ และทำการผูกอุปกรณ์เข้ากับห้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันตามลำดับขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: การตรวจสอบความถูกต้องด้วยมัลติมิเตอร์ก่อนจ่ายไฟ (Pre-Power Inspection)

- **1.1** ตั้งมัลติมิเตอร์ไปที่โหมดวัดความต่อเนื่อง (Continuity / เสียงเตือน) วัดระหว่างขั้ว `5V` กับ `GND` และระหว่าง `3V3` กับ `GND` บนฐานขยายขา ESP32 จะต้อง **ไม่มีเสียงร้องเตือนลัดวงจร**
- **1.2** สำหรับชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ให้วัดระหว่างขั้ว `L` และขั้ว `N` ของปลั๊กไฟ AC 220V จะต้องไม่มีการลัดวงจรถึงกัน และต้องไม่มีการรั่วไหลข้ามมายังฝั่ง `GND` ของบอร์ด ESP32

ขั้นตอนที่ 2: การเตรียมโปรแกรม Arduino IDE และการติดตั้งไลบรารี

เปิดโปรแกรม **Arduino IDE (แนะนำรุ่น 2.x)** บนคอมพิวเตอร์ และดำเนินการติดตั้งส่วนขยายดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 รายการไลบรารีและไฟล์สเก็ตช์ที่ใช้สำหรับคอมไพล์และอัปโหลดลงสู่ชุดฮาร์ดแวร์แต่ละรูปแบบ

รูปแบบชุดฮาร์ดแวร์	ตำแหน่งไฟล์สเก็ตช์ (`.ino`) ในโครงการ	ไลบรารีที่ต้องติดตั้งใน Library Manager
รูปแบบที่ 1: ชุดควบคุมแอร์แบบ IR	`firmware/rmutt_esp32_air/rmutt_esp32_air.ino` (รุ่นเฟิร์มแวร์: **2.5.2**)	• `ArduinoJson` (ต้องติดตั้งรุ่น **6.x** เช่น 6.21.5) • `PubSubClient` (โดย Nick O'Leary) • `PZEM004Tv30` (โดย Jakub Mandula) • `U8g2` (โดย olikraus — สำหรับขับจอ OLED SH1106) • `IRremoteESP8266` (รุ่น **2.9.0**) ** ไฟล์ `SaijoDenkiAC.h/.cpp` และ `build_opt.h` อยู่ในโฟลเดอร์แล้ว ห้ามลบ **
รูปแบบที่ 2: ชุดควบคุมแอร์แบบสาย SLM8	`firmware/rmutt_esp32_air_wired/rmutt_esp32_air_wired.ino` (รุ่นเฟิร์มแวร์: **2.5.5-slm8**)	• `ArduinoJson (รุ่น 6.x)` , `PubSubClient` , `PZEM004Tv30` , `U8g2` • `DHT sensor library` (โดย Adafruit) พร้อม `Adafruit Unified Sensor` ** ไฟล์ `DaikinSLM8.h` และ `wired_bus.h` อยู่ในโฟลเดอร์แล้ว **
รูปแบบที่ 3: ชุดตรวจจับคนในห้องเรียน	`firmware/rmutt_esp32_occupancy/rmutt_esp32_occupancy.ino` (รุ่นเฟิร์มแวร์: **1.3.9**)	• `ArduinoJson (รุ่น 6.x)` และ `PubSubClient` • `ld2410` (โดย Nick Reynolds — ต้องเป็นรุ่น **0.2.2 ขึ้นไป** เพื่อรองรับการอ่านค่า Engineering Mode รายเกต)

ขั้นตอนที่ 3: การตั้งค่าบอร์ด พาร์ติชัน และการอัปโหลดโค้ดผ่านสาย USB Type-C

- **3.1** ในโปรแกรม Arduino IDE ไปที่เมนู **Tools ➔ Board ➔ esp32** เลือกเป็น `ESP32 Dev Module` (ใช้ Arduino-ESP32 Core รุ่น 3.x)
- **3.2** ไปที่เมนู **Tools ➔ Partition Scheme** เลือกเป็น `No FS 4MB (2MB APP x2)` (เพื่อให้คอมไพเลอร์เลือกใช้ตารางพาร์ติชันจากไฟล์ `partitions.csv` ในโฟลเดอร์สเก็ตช์ ซึ่งแบ่งพื้นที่สำหรับรองรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ไร้สาย OTA และพาร์ติชันเก็บประวัติไฟฟ้า `rmuttlog`)
- **3.3 ถอดปลั๊กไฟ AC 220V ออกก่อนเสมอ** จากนั้นเสียบสายข้อมูล USB Type-C จากคอมพิวเตอร์เข้าที่พอร์ต USB ของบอร์ด ESP32 เลือกพอร์ตสื่อสารในเมนู **Tools ➔ Port** (เช่น `COM3` หรือ `COM5`) แล้วกดปุ่ม **Upload (ไอคอนลูกศรชี้ขวา)**

- **3.4** รอจนกระทั่งหน้าต่างแจ้งสถานะด้านล่างแสดงข้อความ `Hard resetting via RTS pin...` และ `Done uploading.` จากนั้นเปิดหน้าต่าง **Serial Monitor** และตั้งค่าความเร็วเป็น `115200 baud` จะปรากฏข้อความรายงานการเริ่มต้นระบบและการกระจายสัญญาณบลูทูธ เช่น `BLE advertising as RMUTT-AC-xxxxxxxxxxxx` (สำหรับชุดแอร์) หรือ `RMUTT-OCC-xxxxxxxxxxxx` (สำหรับชุดตรวจจับคน)

ขั้นตอนที่ 4: การติดตั้งหน้างานและการตั้งค่าเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชัน (BLE Provisioning)

- **4.1** ถอดสาย USB จากคอมพิวเตอร์ ปิดฝาครอบกล่องพิมพ์ 3 มิติให้เรียบร้อย แล้วนำชุดอุปกรณ์ไปติดตั้ง ณ ห้องเรียนเป้าหมาย (คล้องห่วง CT รอบสาย Line ของแอร์สำหรับชุดที่ 1–2 และเสียบปลั๊กไฟ 220V ส่วนชุดที่ 3 เสียบอะแดปเตอร์ USB Type-C)
- **4.2** เปิดแอปพลิเคชัน **RMUTT Save Energy** บนสมาร์ตโฟน (เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบ Admin) เลือกห้องเรียนที่ติดตั้งอุปกรณ์ แล้วกดปุ่ม **เพิ่มเครื่องปรับอากาศ ESP32** (สำหรับชุดที่ 1 และ 2) หรือ **ตั้งค่าเซนเซอร์ตรวจจับคน** (สำหรับชุดที่ 3)
- **4.3** แอปพลิเคชันจะสแกนหาสัญญาณ Bluetooth BLE ให้กดเลือกชื่อบอร์ดที่ตรวจพบ จากนั้นเลือกชื่อเครือข่าย Wi-Fi (2.4 GHz) ของอาคาร กรอกรหัสผ่าน Wi-Fi และเลือกยี่ห้อของเครื่องปรับอากาศ (สำหรับชุดที่ 2 แอปจะล็อกยี่ห้อเป็น `Daikin · สายแอร์` ให้อัตโนมัติ)
- **4.4** กดปุ่มยืนยันการตั้งค่า แอปจะส่งข้อมูลการตั้งค่าและโทเคนยืนยันตัวตน (Provisioning Token) ผ่าน BLE ไปบันทึกลงในหน่วยความจำถาวร (NVS) ของ ESP32 บอร์ดจะทำการรีบูตตัวเอง เชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ซิงก์เวลามาตรฐานผ่าน NTP เชื่อมต่อเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ MQTT Broker แบบเข้ารหัส TLS และเริ่มต้นรายงานสถานะเข้าสู่ระบบทันที